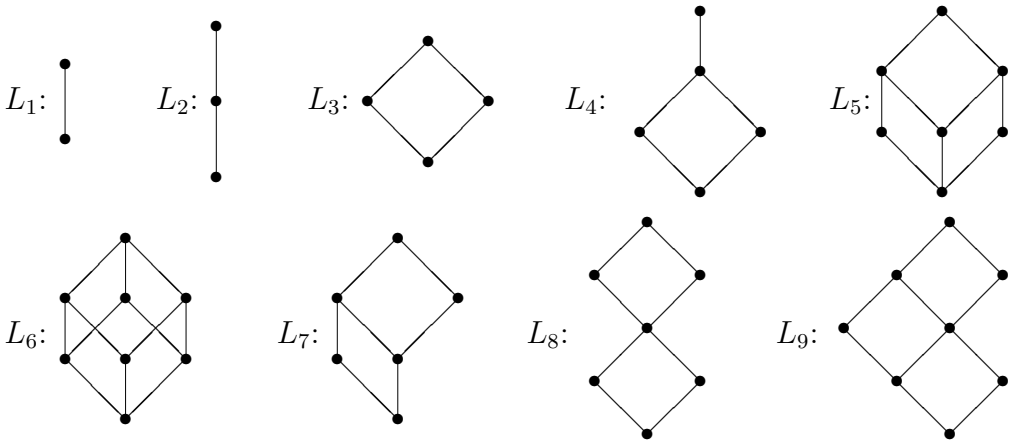
Introducción a la Lógica y la Computación — Estructuras de orden
Práctico 5: Teoremas de representación.



1. Probar que todo átomo es irreducible.
2. Determine si se cumplen las siguientes relaciones de isomorfismo.
   a) $D_{2310} \cong \mathcal{P}(\{a, b, c, d, e\})$.
   b) $D_{90} \cong \mathcal{P}(\{a, b, c, d\})$.
3. Probar que $\emptyset$ es decreciente y que si D_1 y D_2 son decrecientes entonces $D_1 \cup D_2$ también lo es.
4. Para cada uno de los reticulados dibujados arriba:
   a) Halle $At(\mathbf{L})$.
   b) Dibuje el diagrama de Hasse de $\mathcal{P}(At(\mathbf{L}))$.
   c) Usando esta información, determine cuáles de ellos son álgebras de Boole.
5. Para cada uno de los reticulados dibujados arriba:
   a) Dibuje el diagrama de Hasse del poset de elementos irreducibles.
   b) Dibuje en cada caso el diagrama de Hasse de $\mathcal{D}(Irr(\mathbf{L}))$.
   c) Defina de manera explícita el mapa F que se utiliza en el Teorema de Birkhoff.
   d) Utilice el Teorema de Birkhoff para determinar si es distributivo o no.
6. (*) Dé todos los reticulados distributivos con exactamente 3 elementos irreducibles.
7. Sean $\mathbf{L} = (L, \leq_L)$ y $\mathbf{M} = (M, \leq_M)$ posets. Considere el poset $\mathbf{L} \times \mathbf{M} = (L \times M, \preceq)$ con $\preceq$ definida así:

$$(x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2) \text{ sii } x_1 \leq_L x_2 \text{ y } y_1 \leq_M y_2.$$

   a) Pruebe que si $\mathbf{L}$ y $\mathbf{M}$ son reticulados entonces $\mathbf{L} \times \mathbf{M}$ también lo es. Dé explícitamente las operaciones

$$(x_1, y_1) \wedge (x_2, y_2) \qquad (x_1, y_1) \vee (x_2, y_2)$$

   b) Pruebe que si $\mathbf{L}$ y $\mathbf{M}$ son distributivos, entonces $\mathbf{L} \times \mathbf{M}$ también lo es.